

PRAKTIKUM

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

data = pd.read_csv('nilai_siswa.csv', sep=';')
data.head()
data.describe()
print (data)

print("Rata-rata:", data['Nilai'].mean())
print("Median:", data['Nilai'].median())
print("Modus:", data['Nilai'].mode()[0])

data.groupby('Mapel')['Nilai'].agg(['max', 'min'])
rata = data.groupby('Mapel')['Nilai'].mean()
rata.plot(kind='bar')

plt.title('Rata-Rata Nilai per Mapel')
plt.xlabel('Mata Pelajaran')
plt.ylabel('Nilai Rata-Rata')
plt.show()

sns.boxplot(x='Mapel', y='Nilai', data=data)
plt.title('Sebaran Nilai per Mata Pelajaran')
plt.show()
```

```

PS C:\Users\IP Slim 3 06\OneDrive\Documents\Python_KKA>
& "C:\Users\IP Slim 3 06\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.13.exe" "c:/Users/IP Slim 3 06/OneDrive/Documents/Python_KKA/praktikum.py"

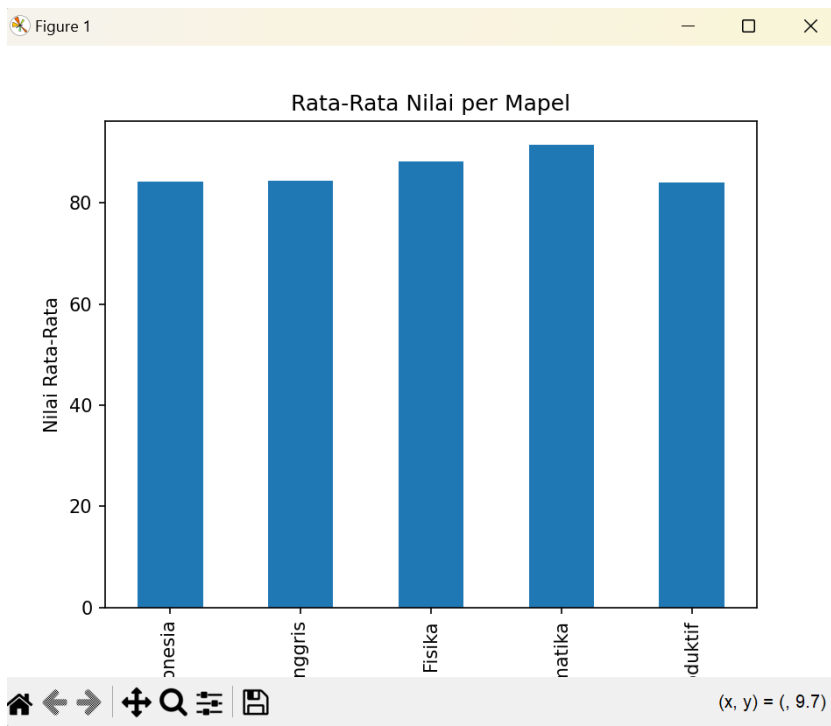
```

	Nama	Matpel	Nilai
0	Ade	Bahasa Indonesia	87
1	Aira	Bahasa Indonesia	88
2	Badi	Bahasa Inggris	78
3	Cyla	Bahasa Inggris	90
4	Khansa	Matematika	98
5	Maya	Bahasa Inggris	85
6	Dwi	Matematika	85
7	Raka	Fisika	95
8	Rasya	Fisika	90
9	Mala	Produktif	80
10	Sania	Fisika	86
11	Agus	Bahasa Indonesia	87
12	Gilam	Bahasa Indonesia	75
13	Rudi	Fisika	75
14	Faizal	Produktif	80
15	Hanif	Produktif	90
16	Danish	Produktif	85
17	Darian	Produktif	85
18	Evelyn	Fisika	90
19	Raina	Fisika	95
20	Ade	Fisika	90
21	Rasya	Fisika	85

```

Rata-rata: 86.31818181818181
Median: 86.5
Modus: 85
PS C:\Users\IP Slim 3 06\OneDrive\Documents\Python_KKA>

```



Analisis dan Pertanyaan

- Mapel mana yang memiliki rata-rata nilai tertinggi?**
 - Bahasa Indonesia memiliki rata-rata nilai tertinggi.
- Mapel mana yang memiliki nilai terendah?**
 - Mata pelajaran IPA memiliki nilai terendah dibandingkan yang lain.
- Apa kesimpulan yang dapat kamu ambil dari grafik batang tersebut?**
 - Dari grafik batang terlihat bahwa sebagian besar mata pelajaran memiliki nilai cukup baik, namun masih ada perbedaan rata-rata antar mapel. Bahasa Indonesia unggul, sedangkan IPA perlu ditingkatkan.

4. **Bagaimana visualisasi membantu dalam memahami data?**

- Visualisasi membantu melihat pola dan perbandingan nilai antar mata pelajaran dengan lebih jelas, sehingga data lebih mudah dipahami dibandingkan hanya melihat angka-angka saja.

Refleksi Siswa

1. **Apa hal baru yang kamu pelajari dari kegiatan analisis dan visualisasi data?**

- Saya belajar cara menggunakan Python untuk membuat grafik data dan memahami bagaimana data bisa diolah menjadi visual yang informatif.

2. **Kesulitan apa yang kamu alami dalam membuat grafik?**

- Kesulitan saya adalah memahami perintah (syntax) pada matplotlib dan seaborn, serta cara menyesuaikan tampilan grafik agar rapi dan mudah dibaca.

3. **Menurut kamu AI apa membantu dalam analisis sebuah data?**

- Ya, AI sangat membantu karena bisa mempermudah pengolahan data, menemukan pola tersembunyi, dan memberikan analisis lebih cepat serta akurat.